7、MoveIt场景设计

7、MoveIt场景设计
- 7.1、启动
- 7.2、源码
- 7.3、场景导入导出
  - 7.3.1、导入
  - 7.3.2、导出

本节课以MoveIT仿真为例，如果需要设置真机与仿真同步，请看【02、MoveIt注意事项与控制真机】这节课。！！！注意安全！！！

效果演示为虚拟机，其他主控运行情况（与主控性能有关，根据实际情况而定）。

7.1、启动

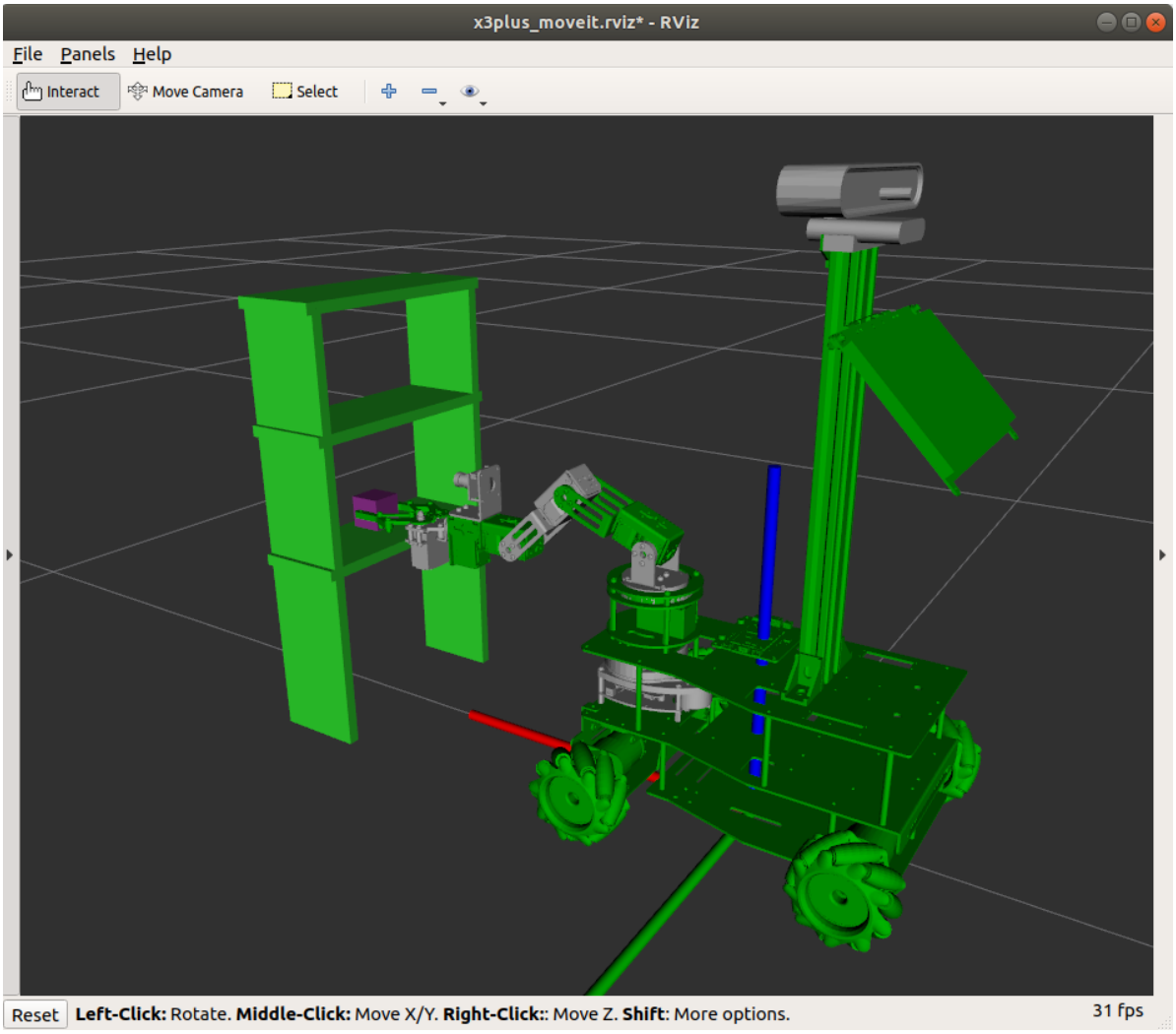
启动MoveIT

```
roslaunch arm_moveit_demo x3plus_moveit_demo.launch sim:=true
```

启动场景设计节点

```
rosrun arm_moveit_demo 06_set_Scene.py
```

效果图如下



7.2、源码

打开夹爪

```
    # 仿真
    pub_joint = rospy.Publisher("/move_group/fake_controller_joint_states",
JointState, queue_size=1000)
    # 真机
    pub_Arm = rospy.Publisher("TargetAngle", ArmJoint, queue_size=1000)
    arm_joint = ArmJoint()
    arm_joint.id = 6
    arm_joint.angle = 180 - 0.55 * 180 / pi
    joint_state = JointState()
    joint_state.name = ["grip_joint"]
    joint_state.position = [-0.58]
    for i in range(10):
        pub_joint.publish(joint_state)
        pub_Arm.publish(arm_joint)
        sleep(0.1)
```

添加机械臂末端夹块

```
    p = PoseStamped()
    p.header.frame_id = end_effector_link
    p.pose.orientation.w = 1
    # 添加tool
    scene.attach_box(end_effector_link, 'tool', p, [0.03, 0.03, 0.03])
```

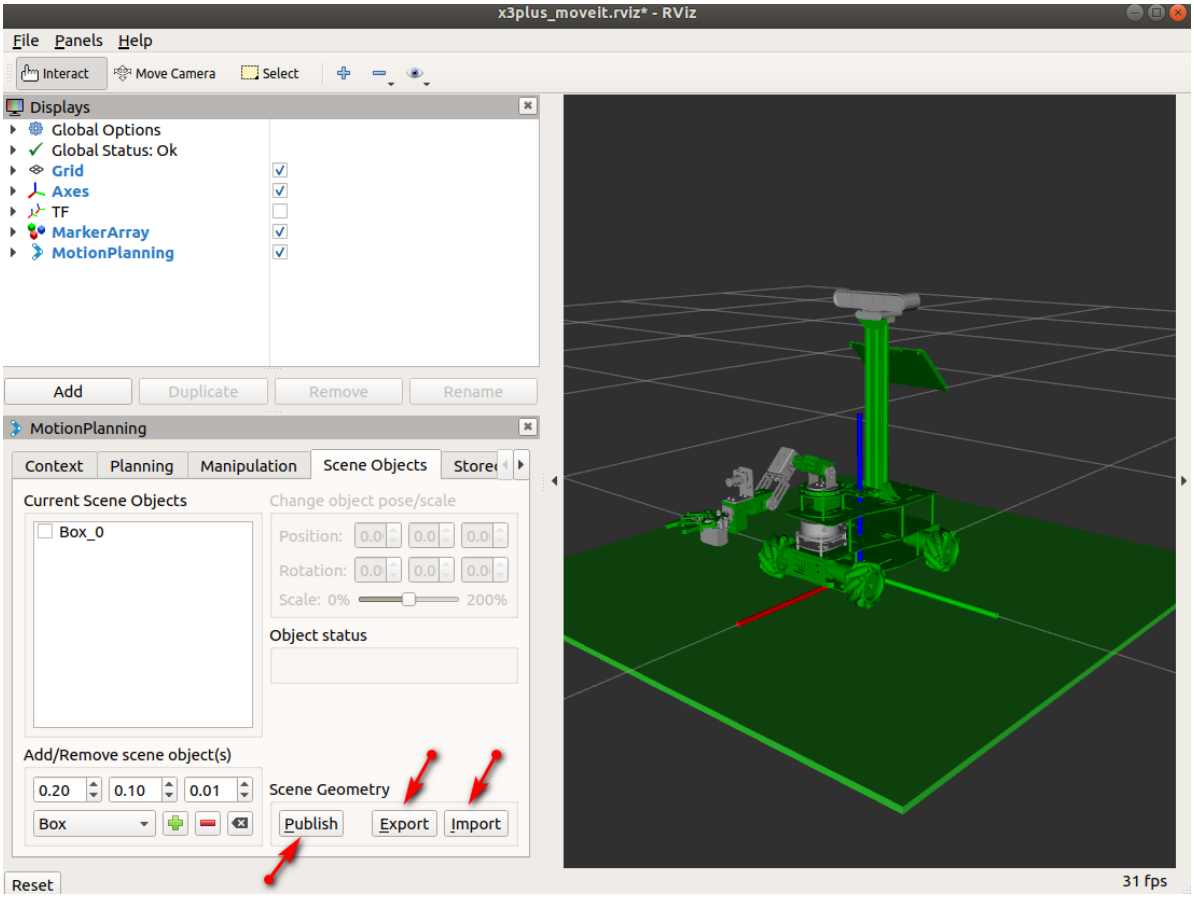
添加支撑架

```
    table_list = {
        "obj0": [[0.08, 0.01, 0.4], [0.4, -0.1, 0.2]],
        "obj1": [[0.08, 0.01, 0.4], [0.4, 0.1, 0.2]],
        "obj2": [[0.08, 0.22, 0.01], [0.4, 0, 0.4]],
        "obj3": [[0.08, 0.22, 0.01], [0.4, 0, 0.29]],
        "obj4": [[0.08, 0.22, 0.01], [0.4, 0, 0.17]],
    }
    # 添加obj
    for i in range(len(table_list)):
        add_obj(p, table_list.keys()[i], table_list[table_list.keys()[i]][0],
                table_list[table_list.keys()[i]][1])
```

两点之间循环规划

```
    i = 0
    while i < 5:
        yahboomcar.set_joint_value_target(target_joints1)
        yahboomcar.go()
        yahboomcar.set_joint_value_target(target_joints2)
        yahboomcar.go()
        i += 1
        print ("第 {} 次规划!!!".format(i))
```

7.3、场景导入导出



7.3.1、导入

如上图，点击【Import】按钮，选择【arm_moveit_demo/scene/floor.scene】文件，确认后即可导入。

一定要点击【Publish】，不然不起作用。

7.3.2、导出

如上图点击【Export】按钮，选择要保存的路径，修改要保存的名称即可，下次导入发布使用。